

Desarrollo un sistema modular de almacenamiento y uso de hidrógeno blanco.

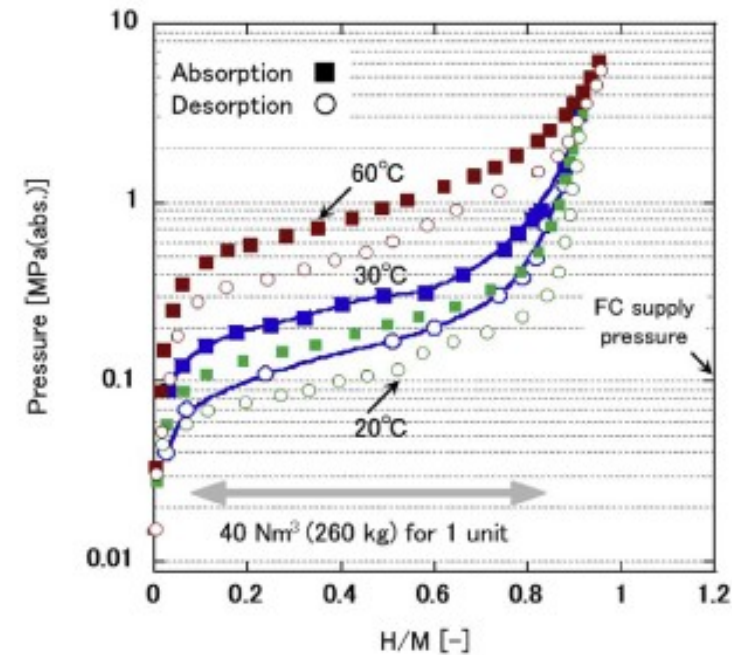
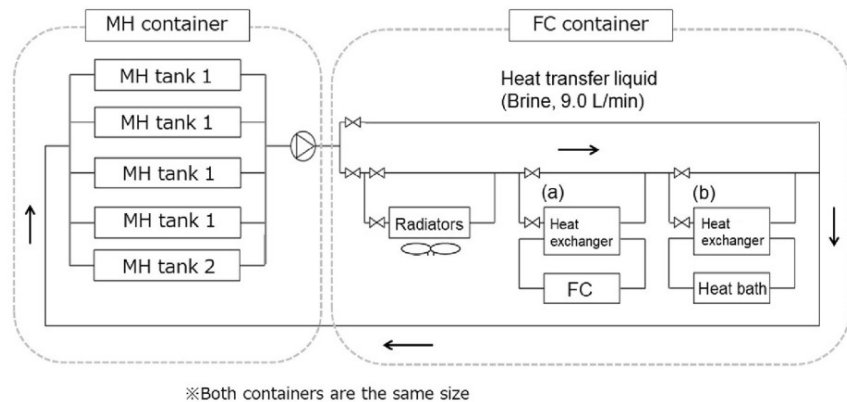
Sebastián Sánchez G.

Edificio de Cero Emisiones (ZEB)

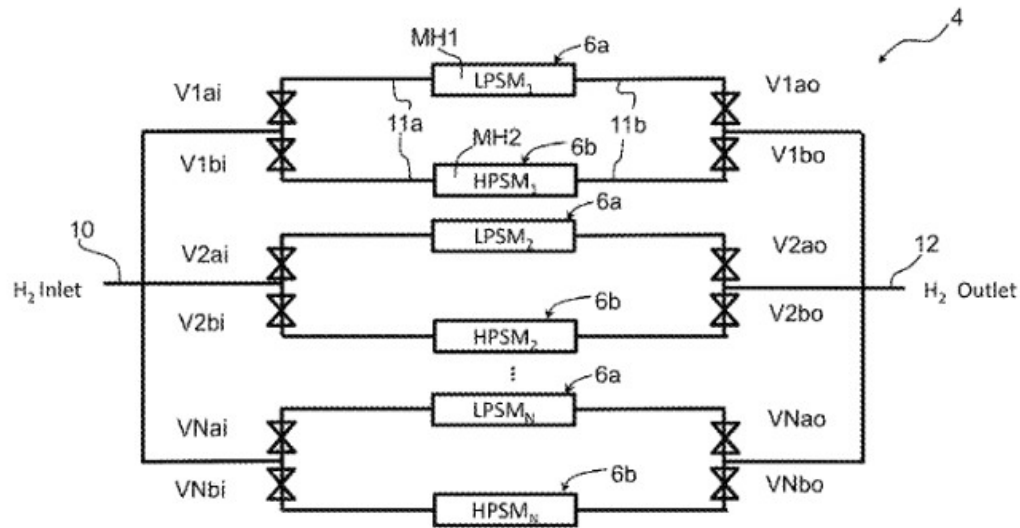
Sistema forma modula conformado por:

- electrolizador,
- tanques de hidruro (MH tank)
- pila de combustible
- hidruro de tipo AB a base de TiFe con una masa total de 520 kg,
- capacidad efectiva del 1.4 wt%.

calor residual generado por la pila de combustible de 3.5 kW es capturado y transferido mediante un fluido caloportador (salmuera) en un circuito cerrado. Este circuito conecta el contenedor de la pila de combustible (FC container) con el contenedor de los tanques de hidruro (MH container), suministrando la energía necesaria para la desorción del hidrógeno y eliminando la necesidad de fuentes de calor externas.

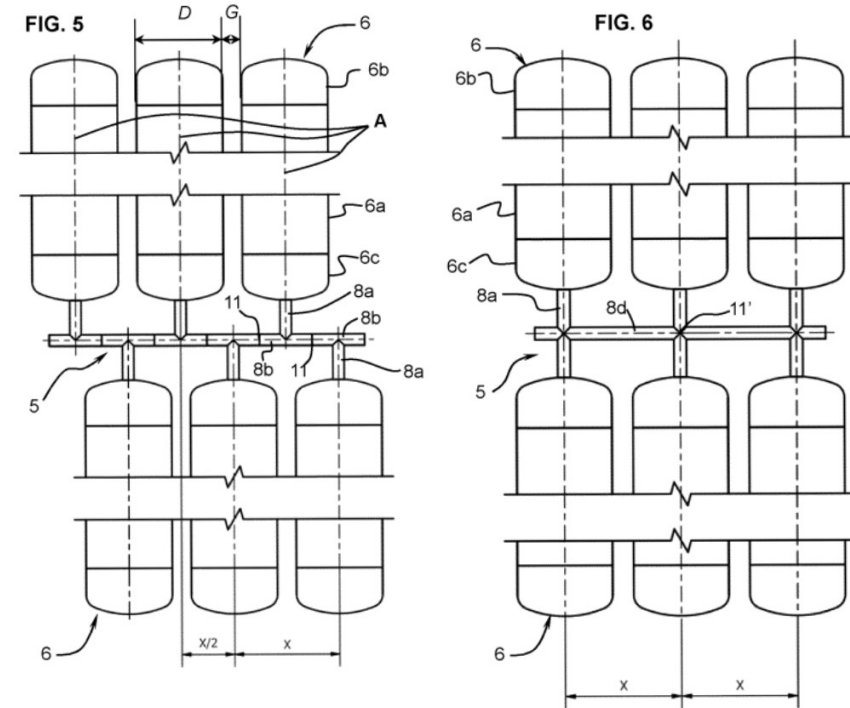
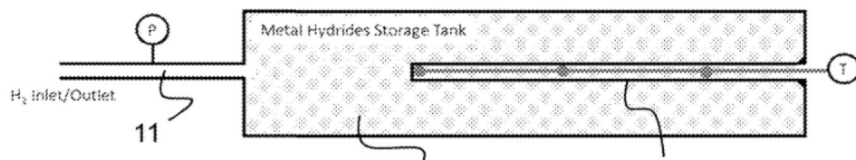


N. Endo, E. Shimoda, K. Goshome, T. Yamane, T. Nozu, y T. Maeda, «Construction and operation of hydrogen energy utilization system for a zero emission building», Int. J. Hydrog. Energy, vol. 44, n.o 29, pp. 14596-14604, jun. 2019, doi: 10.1016/j.ijhydene.2019.04.107.

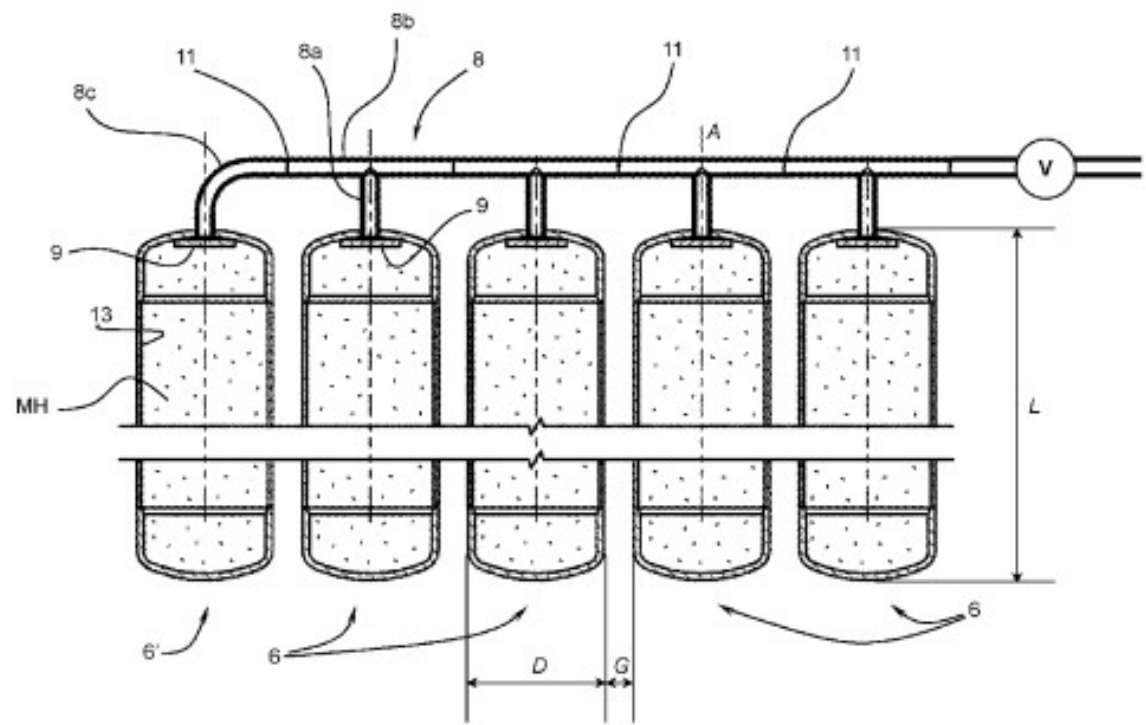


Sistema multi-reactor con un hidruro metálico (MH), y el elemento clave es la diversidad: al menos un reactor contiene un primer hidruro (MH1) y otro contiene un segundo hidruro (MH2) de diferente composición.

El flujo de gas hidrógeno está gestionado por un circuito con válvulas, que conecta los tanques a una entrada y salida con sistema supervisado por un sistema de control que monitoriza la presión (P) y la temperatura (T) de cada tanque individual.



Sistema de almacenamiento de hidrógeno usando hidruros metálicos El cual se caracteriza por un diseño modular basado en múltiples Reactores tubulares interconectados que operan en paralelo sin válvulas ni medios de separación de presión, garantizando que todos se encuentren esencialmente a la misma presión.



diseño modular basado en múltiples reactores tubulares interconectados que operan en paralelo sin válvulas ni medios de separación de presión

llenado parcial de hidruro (20-70%)

Componentes Principales	
Tubo de flujo de gas	5
Reactor	6
Pared del reactor	6a
Tapa final	6b
Tapa de entrada	6c
Tubo de conexión en forma de T	8
Codo	8c
Filtro	9
Conexión soldada	11
Cámara de hidruro metálico (MH)	13
Válvulas	V

Diámetro del reactor (D):

Rango General: 1.5 cm a 10 cm.

Rango Preferido: 3 cm a 6 cm (30 mm a 60 mm)

Separación entre Reactores (G):

Rango General: 0.02×D a 1×D.

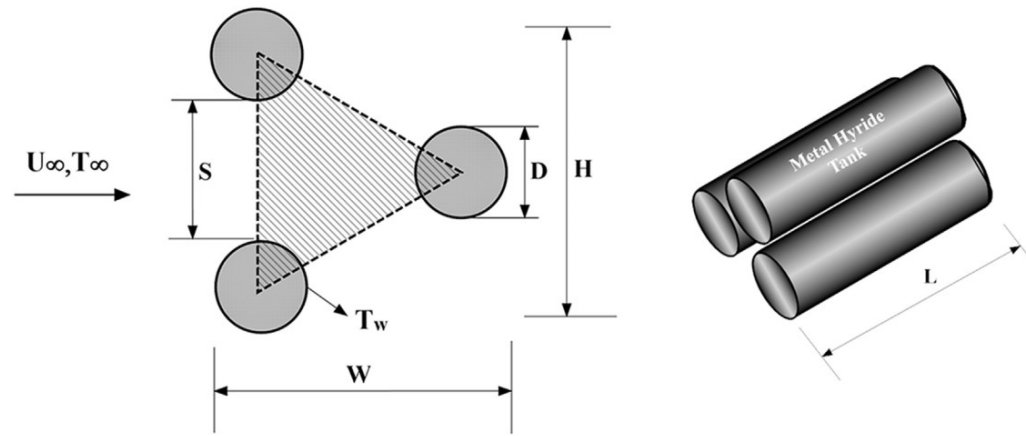
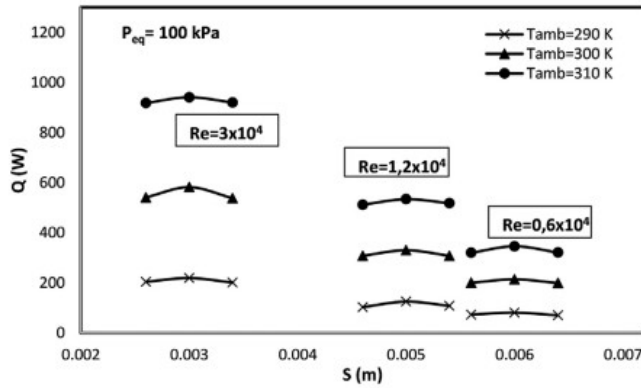
Rango Preferido: 0.05×D a 0.5×D

Longitud del reactor (L):

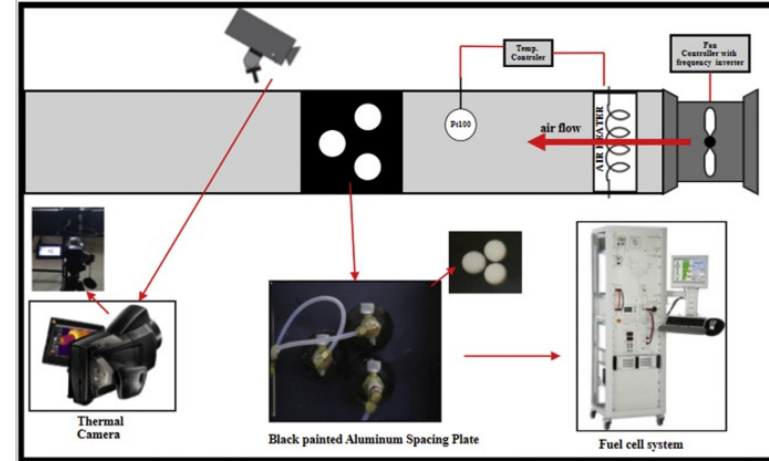
Rango general: 60 cm a 200 cm

Rango preferible: 80 cm a 150 cm

9: Filtro (disco de metal sinterizado soldado)



Las curvas de transferencia de calor (Q) en función de la distancia (S), se validó que distancias de **5 a 6 mm** eran ideales, logrando una transferencia de calor superior al 75% de la capacidad teórica.



İ. Hilali, R. Karadag, H. Bulut, y M. A. Aktacir, «A study on ideal distance between staggered metal hydride tanks in forced convection», Int. J. Hydrog. Energy, vol. 43, n.o 38, pp. 17970-17977, sep. 2018, doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.03.051.



Standard Specification for
Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Tubing for
General Service¹

This standard is issued under the fixed designation A 269; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (ε) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

This standard has been approved for use by agencies of the Department of Defense.

TABLE 3 Permissible Variations in Dimensions

Group	Size, Outside Diameter, in.	Permissible Variations in Outside Diameter, in. (mm)	Permissible Variations in Wall Thickness, ^A %	Permissible Variations in Cut Length, in. (mm) ^B		Thin Walled Tubes ^C
				Over	Under	
1	Up to ½	±0.005 (0.13)	±15	⅛ (3.2)	0	...
2	½ to 1½ , excl	±0.005 (0.13)	±10	⅛ (3.2)	0	less than 0.065 in. (1.65 mm) nominal
3	1½ to 3½ , excl	±0.010 (0.25)	±10	⅜ (4.8)	0	less than 0.095 in. (2.41 mm) nominal
4	3½ to 5½ , excl	±0.015 (0.38)	±10	⅜ (4.8)	0	less than 0.150 in. (3.81 mm) nominal
5	5½ to 8, excl	±0.030 (0.76)	±10	⅜ (4.8)	0	less than 0.150 in. (3.81 mm) nominal
6	8 to 12, excl	±0.040 (1.01)	±10	⅜ (4.8)	0	less than 0.200 in. (5.08 mm) nominal
7	12 to 14, excl	±0.050 (1.26)	±10	⅜ (4.8)	0	less than 0.220 in. (5.59 mm) nominal

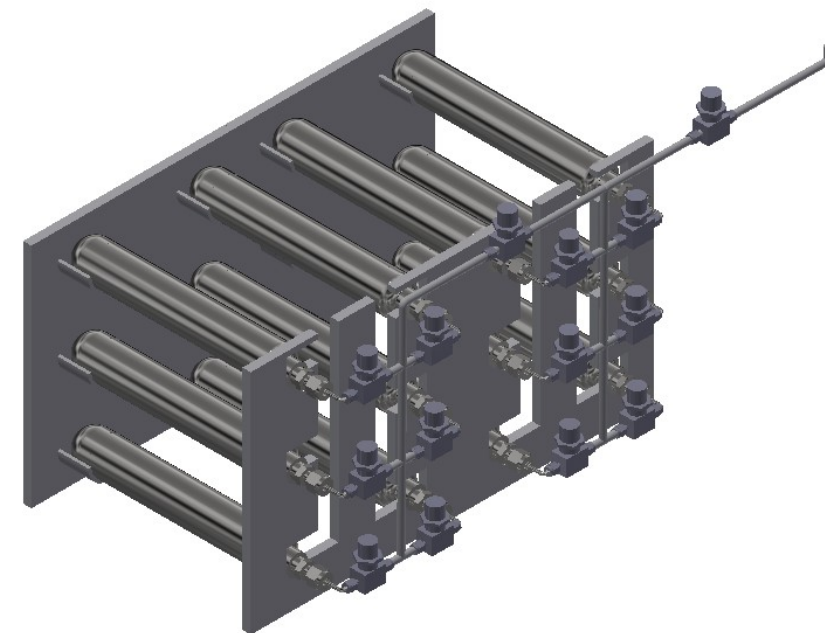
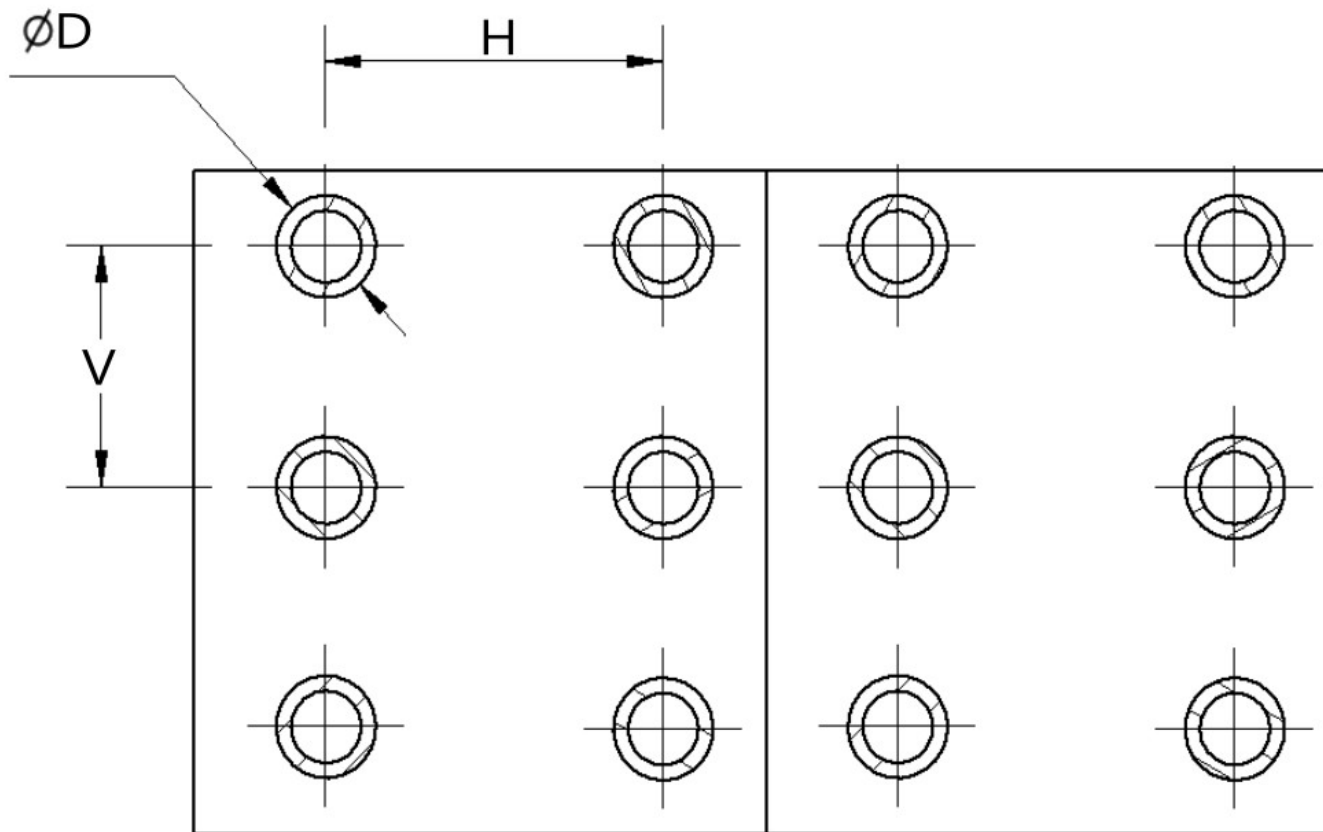
		SEPARACION REACTORES (mm) (G)			
DIAMETRO NOMINAL	DIAMETRO REACTOR (mm) (D)	0,05 X D	0,3 X D	0,5 X D	
Tubería 1.25" NPS	42,2	2,11	12,66	21,1	
Tubería 1.5" NPS	48,3	2,415	14,49	24,15	
Tubería 2" NPS	60,3	3,015	18,09	30,15	

TABLE 1 Chemical Requirements %

Grade						Composition, %				
	TP 201	TP 201LN	TP 304	TP 304L	TP 304LN	TP 316	TP 316L	TP 316LN	TP 317	TP 321
UNS Designation ^A	S20100	S20153	S30400	S30403	S30450	S31600	S31603	S31653	S31700	S32100
Carbon	0.15 max	0.03 max	0.08 max	0.035 max ^B	0.03 max	0.08 max	0.035 max ^B	0.035 max ^B	0.08 max	0.08 max
Manganese, max ^C	5.5–7.5	6.4–7.5	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Phosphorus, max.	0.060	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045
Sulfur, max.	0.030	0.015	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
Silicon ^C	1.00	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nickel	3.5–5.5	4.0–5.0	8.0–11.0	8.0–12.0	8.0–11.0	10.0–14.0	10.0–15.0	10.0–15.0	11.0–15.0	9.0–12.0
Chromium	16.0–18.0	16.0–17.5	18.0–20.0	18.0–20.0	18.0–20.0	16.0–18.0	16.0–18.0	16.0–18.0	18.0–20.0	17.0–19.0
Molybdenum	...	...	...	...	...	2.00–3.00	2.00–3.00	2.00–3.00	3.0–4.0	...
Titanium	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Columbium	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Tantalum, max	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nitrogen ^F	0.25	0.10–0.25	...	...	0.10–0.16	...	...	10–16	...	...
Vanadium	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Copper	...	1.00	...	...	...	...	...	...	...	...
Others	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Restricción de Volumen : 280 mm × 150 mm.

L = 260 mm (dejando 20 mm para tapas y conexiones dentro del largo total de 280 mm)



Restricción de Volumen : 280 mm × 150 mm.

$L = 250$ mm (dejando 30 mm para conexiones dentro del largo total de 280 mm)